



移位异或纠删码的  
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化与系统集成

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

# 移位异或纠删码的高效实现研究

## 中期报告

学生：孙铎

导师：王强 副教授

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

2026 年 6 月 13 日



# 目录

移位异或纠删码的  
高效实现研究

孙铎

## 目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化与系统集成

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

## 1 研究内容及进度

## 2 已完成的主要研究工作

- 原理瓶颈与优化框架
- 四项优化与系统集成

## 3 实验评估与结果

## 4 后期工作、困难与可行性



# 目录

移位异或纠删码的  
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化与系统集成

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

## 1 研究内容及进度

### 2 已完成的主要研究工作

- 原理瓶颈与优化框架
- 四项优化与系统集成

### 3 实验评估与结果

### 4 后期工作、困难与可行性



# 研究内容及进度

## 研究背景与问题

移位异或纠删码的  
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化与系统集成

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

## 背景

- 纠删码以远低于多副本的存储开销提供同等可靠性，是 GFS、Azure、HDFS、Ceph 的核心容错技术
- RS 码<sup>[1]</sup>基于有限域矩阵乘法，已有大量系统级优化（Jerasure、ISA-L、Cerasure）
- Two-tone 移位异或码<sup>[2]</sup>仅靠移位与异或，理论性能优于 RS 码，是移位异或码 SOTA

## 问题：理论优越但缺乏高效实现

- 缺少泛化性实现：无法统一应对所有数据块/校验块丢失
- 缺少系统级优化：RS 码优化因算法本质不同无法直接迁移
- 缺少工业级应用：尚未集成至 Ceph 等开源存储系统

## 本课题

以 Two-tone 移位异或码为对象，研究其系统级高效实现方法。



# 研究内容及进度

## 研究内容与阶段进度

移位异或纠删码的  
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化与系统集成

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

### 主要研究内容

原理分析（明确内存受限瓶颈）→ 四项系统级优化（EPM、CFWP、NMA、TPS）→ 集成至 Ceph → 对比/消融实验，提炼移位异或码系统优化方法论。

### 阶段进度（已完成开题规划的绝大部分核心工作，成果投稿 IPDPS 2026）

- 理论分析与方案设计（已完成）：剖析编解码原理，设计四项优化
- 高效实现与系统集成（已完成）：约 2000 行 C++ 实现 FastTT，插件集成至 Ceph v18.2.7 并通过测试
- 实验评估（已完成）：多配置下编码/解码/消融/端到端实验，全面优于 SOTA
- 方法论总结与论文撰写（进行中）：已投稿，后续完善实验并撰写毕业论文

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

5 / 20



# 目录

移位异或纠删码的  
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化与系统集成

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

## 1 研究内容及进度

## 2 已完成的主要研究工作

- 原理瓶颈与优化框架
- 四项优化与系统集成

## 3 实验评估与结果

## 4 后期工作、困难与可行性



# 已完成的主要研究工作

## Two-tone 编解码原理与性能瓶颈

移位异或纠删码的  
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化与系统集成

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

编码:  $c_i[x] = \bigoplus_{j=1}^k d_j[x - s_{i,j}]$ , 移位由地址偏移实现, 几乎无开销。

解码 (连续可解三阶段): 代入  $\rightarrow$  消除  $\rightarrow$  修复。

瓶颈: 内存受限, 而非算术

- 冗余访存、时间局部性差
- 横向/纵向遍历各有访存瓶颈
- 解码与修复分离、统一遍历致次优

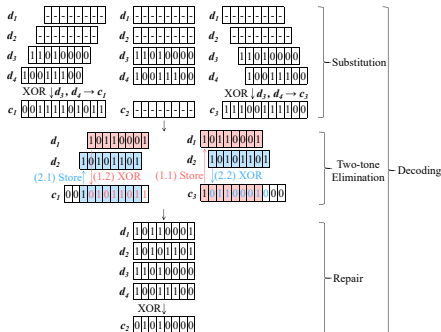


图 1: Two-tone 解码举例 ( $d_1, d_2, c_2$  丢失)

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学 (深圳) 计算机科学与技术学院

7 / 20



# 已完成的主要研究工作

## FastTT 整体优化框架

移位异或纠删码的  
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化与系统集成

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

### 设计原则

以优化内存访问行为为核心，而非改写编码算法。

### 四项协同优化

- EPM：统一解码抽象
- CFWP：缓存友好窗口划分
- NMA：相邻合并访问
- TPS：遍历模式选择

编码：CFWP+NMA 解码：四项全用

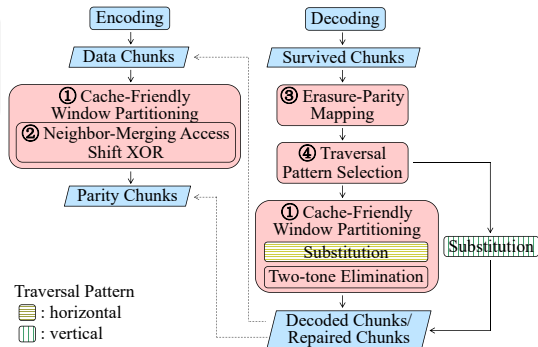


图 2: FastTT 整体优化框架

孙铎

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

移位异或纠删码的高效实现研究

8 / 20





# 已完成的主要研究工作

## 优化一、二：EPM 与 CFWP

移位异或纠删码的  
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化与系统集成

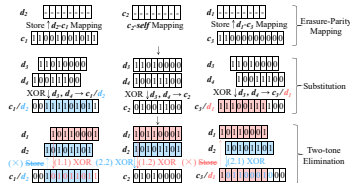
实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

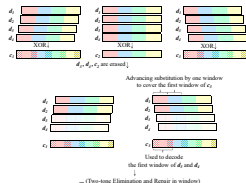
### EPM: 统一解码抽象

- 丢失数据块 → 存活校验块；丢失校验块 → 自身
- 修复融入消除，3 趟 ⇒ 2 趟，省去独立修复



### CFWP: 缓存友好窗口划分

- 数据块切分为定长窗口，窗口内完成全部移位异或，提升缓存命中
- 首次访问时初始化；解码 off-by-one 领先一窗口； $W$  取  $\geq k-1$  的最小 2 的幂



孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

9 / 20



# 已完成的主要研究工作

## 优化三、四：NMA 与 TPS

移位异或纠删码的  
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化与系统集成

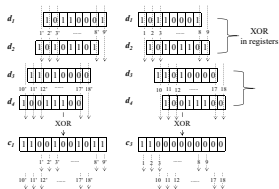
实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

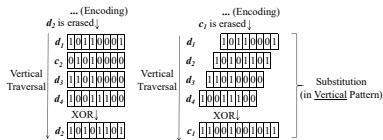
### NMA: 相邻合并访问

- 相邻两数据块码字先在 SIMD 寄存器内异或，再一次写回校验块
- 校验块写入理论减半  $\Theta((k + \frac{km}{2})l)$ ，优于横向/纵向



### TPS: 遍历模式选择

- 针对最常见单块丢失：免代入与消除，一遍纵向全局异或恢复
- 每码字恰访问一次，用 AVX2 stream 指令绕过缓存



孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

10 / 20



# 已完成的主要研究工作

## 基于 Ceph 的工业级集成

移位异或纠删码的  
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化与系统集成

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

将优化后的 Two-tone 码以插件形式集成至 Ceph v18.2.7:

### 接口集成与功能验证

通过标准纠删码接口测试编解码正确性与性能；借助 EPM 应对所有丢失组合。

### 集群集成与应用验证

用 vstart 搭建集群、创建 Two-tone 存储池，完成文件端到端读写。

**FastTT 插件可在分布式环境中稳定完成编解码与读写，具备工业级部署能力。**



# 目录

移位异或纠删码的  
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化与系统集成

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

## 1 研究内容及进度

## 2 已完成的主要研究工作

- 原理瓶颈与优化框架
- 四项优化与系统集成

## 3 实验评估与结果

## 4 后期工作、困难与可行性



## 实验评估与结果

### 编码与解码吞吐

移位异或纠删码的  
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化与系统集成

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

环境：i9-14900K + AVX2、64 GB DDR5、块 2 MB；基线：Jerasure、**ISA-L**（Ceph 生产级）、**Cerasure**（学术 SOTA）。

#### 编码吞吐（GB/s）

| 配置      | FastTT       | ISA-L | Jera. |
|---------|--------------|-------|-------|
| (6, 2)  | <b>34.74</b> | 24.37 | 17.03 |
| (8, 3)  | <b>31.35</b> | 17.03 | 7.08  |
| (10, 4) | <b>17.59</b> | 13.56 | 4.58  |

相较 ISA-L 平均 **+59.1%**，Jerasure  
**+261%**

对比学术 SOTA Cerasure：编码 **+13.2%**、解码 **+16.0%**（最高 **+43.6%**）。

#### 解码吞吐（GB/s）

| 配置     | 丢失 | FastTT       | ISA-L | Jera. |
|--------|----|--------------|-------|-------|
| (6, 2) | 1  | <b>95.99</b> | 38.38 | 42.70 |
| (8, 3) | 1  | <b>93.11</b> | 33.01 | 37.04 |
| (8, 3) | 3  | <b>21.44</b> | 18.38 | 5.00  |

相较 ISA-L 平均 **+50.9%**，单块丢失最高  
**+182%**

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

13 / 20



# 实验评估与结果

## 消融实验与端到端吞吐

移位异或纠删码的  
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化与系统集成

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

### 消融实验 (8, 3) (GB/s)

| CFWP | NMA | EPM | TPS | 编码    | 解码    |
|------|-----|-----|-----|-------|-------|
|      |     |     |     | 13.16 | 7.54  |
|      |     | ✓   |     | 13.16 | 16.85 |
| ✓    |     | ✓   |     | 23.32 | 24.10 |
| ✓    | ✓   | ✓   |     | 31.23 | 24.10 |
| ✓    | ✓   | ✓   | ✓   | 32.78 | 35.23 |

四项优化针对不同瓶颈，贡献清晰且可叠加

编/解码、消融与端到端实验全面验证优化有效性，达成开题核心目标。

### 端到端 PUT 吞吐 (MB/s)

| 配置      | FastTT | ISA-L | Jera. |
|---------|--------|-------|-------|
| (6, 2)  | 457.7  | 444.6 | 401.4 |
| (8, 3)  | 877.3  | 817.6 | 709.3 |
| (10, 4) | 573.0  | 546.4 | 490.1 |

含磁盘 I/O 仍持续优于 ISA-L (平均  
+7.1%)

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

14 / 20



# 目录

## 移位异或纠删码的 高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化与系统集成

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

### 1 研究内容及进度

### 2 已完成的主要研究工作

- 原理瓶颈与优化框架
- 四项优化与系统集成

### 3 实验评估与结果

### 4 后期工作、困难与可行性



## 后期工作、困难与可行性

### 后期拟完成的研究工作

移位异或纠删码的  
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化与系统集成

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

核心目标已基本完成，后期以**成果深化、机理验证、方法论凝练与论文撰写**为主：

- ① 持续完善学术论文，依据 IPDPS 2026 审稿意见修改并补充实验
- ② **深化四项优化生效机理的细粒度验证**（在端到端、消融之外）：  
CFWP→ 缓存命中率 (perf/Cachegrind)；NMA→ 访存量与写放大；EPM→ 冗余访存消除；TPS→ 单块快路径每码字访问次数；并扩展块大小/配置/丢失模式维度
- ③ **规划新增创新点**：将移位异或码扩展应用于 LLM 推理的 KV Cache 存储
- ④ 系统整理成果，撰写硕士毕业论文并准备答辩

孙铎

移位异或纠删码的高效实现研究

哈尔滨工业大学（深圳）计算机科学与技术学院

16 / 20





## 后期工作、困难与可行性

新增创新点：面向 KV Cache 存储的移位异或码

移位异或纠删码的  
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化与系统集成

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

### 问题与机会

LLM 推理 KV Cache 规模巨大（如 LLaMA3-70B@128k 约 40 GB），分布式缓存池（Mooncake）多用多副本、利用率低；纠删码冗余更省，但重建在延迟关键路径上，RS 码开销大——移位异或码仅靠移位异或，配合 FastTT 高吞吐恰好可行。

### 研究内容与收益

把纠删码定位为“性能导向的冗余”：替代多副本提升等效容量与命中率，故障时快速就地重建 KV 块、避免 GPU 重算，维持 TTFT 等 SLO。

### 进度安排

- 2026.03-04：完善论文与补充实验，凝练方法论，规划创新点
- 2026.04-05：新创新点初步研究与验证，扩展实验，整理数据
- 2026.05-06：撰写毕业论文，完善图表，准备答辩



## 后期工作、困难与可行性

### 困难、解决方案与可行性

移位异或纠删码的  
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化与系统集成

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

### 困难 → 解决方案

- (10, 4) 等配置寄存器约束瓶颈 → 更灵活的码字分组/SIMD 调度或 AVX-512
- 两块丢失优化空间有限 → 设计介于快速路径与通用消除间的中间策略
- 方法论通用性 → 抽象与偏移结构无关的共性，构建移位异或码族通用框架
- 工程集成复杂 → 借助官方工具与单元/端到端测试保证正确性

### 如期完成的可能性

已完成原理分析、四项优化、FastTT 库与 Ceph 集成，并经完整实验验证、成果投稿 IPDPS 2026。后期集中于论文完善、方法论凝练、创新点探索与毕业论文撰写，目标明确、路线清晰、基础扎实。

能够按期完成全部论文工作。



## 参考文献

### 移位异或纠删码的 高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架  
四项优化与系统集成

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

- [1] Reed I S, Solomon G. Polynomial Codes Over Certain Finite Fields[J]. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, 1960, 8(2): 300-304.
- [2] Fu X, Wu C, Guo Y, et al. Two-Tone Shift-XOR Storage Codes[C] // 2021 IEEE International Symposium on Information Theory (ISIT), Melbourne, Australia: IEEE, 2021: 2996-3001.



## 后期工作、困难与可行性

移位异或纠删码的  
高效实现研究

孙铎

目录

研究内容及进度

已完成的主要研究工作

原理瓶颈与优化框架

四项优化与系统集成

实验评估与结果

后期工作、困难与可行性

参考文献

感谢各位老师的耐心观看  
请老师批评指正

Q&A